

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG – HCM
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Anh Thư

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Minh Mẫn	26410241
Lê Quang Đạt	26410183
Trần Việt Đức	26410189
Vũ Duy	26410199
Nguyễn Đức Huy	26410213
Trần Văn Phây	26410261
Huỳnh Thị Kiều Uyên	26410325
Đặng Nguyễn Minh Anh	26410163
Trần Anh Tú	26410318

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 07 năm 2026.

Mục lục

Bước 0	Chuẩn bị đầu vào	3
0.1	Bối cảnh Doanh nghiệp và Đặc thù Hệ sinh thái Dịch vụ Ways Station	3
0.2	Khảo sát Hạ tầng Hiện tại và Ba Điểm Nghẽn Lớn.....	3
0.2.1	Phân mảnh Nền tảng Ứng dụng.....	3
0.2.2	Dữ liệu Vận hành Thủ công và Thiếu chuẩn hóa.....	4
0.2.3	Cấu trúc Phân tán Khuếch đại Độ phức tạp của Mạng lưới.....	4
0.3	Công Nghệ Đề Xuất: Mô Hình Nền Tảng Dữ Liệu Chuỗi Thời Gian (TSFM) và Kiến trúc MLOps	4
0.3.1	Phân tích Sâu Về Mô Hình Google TimesFM	5
0.3.2	Phân tích Sâu Về Amazon Chronos và Kiến Trúc Tách Từ.....	5
0.3.3	Tích hợp MLOps và nền tảng dữ liệu Architecture	6
Bước 1	Viết tên đề tài + thông tin chung	6
1.1	Tên đề tài và Phân tích tầm nhìn chiến lược chuyên sâu	6
1.1.1	Bối cảnh kinh doanh và Sự cấp thiết của đề tài	6
1.1.2	Sự đột phá của công nghệ TSFM.....	7
1.2	Thông tin chung về Tổ chức và Ma trận RACI	7
1.2.1	Vai trò của các Khối/Phòng ban.....	7
1.2.2	Ma trận RACI Chi tiết cho Dự án TSFM Ways Station.....	8
1.3	Cơ chế liên kết hệ thống: Kiến trúc Hạ tầng Lai và Dòng chảy Dữ liệu	8
1.3.1	Kiến trúc On-Premise kết hợp Cloud.....	9
1.3.2	Kiến trúc kho dữ liệu trung tâm (Lakehouse).....	9
Bước 2	Bối cảnh & Lý do chọn đề tài (Business Case)	9
2.1	Hiện trạng quy trình điều phối (Kiến trúc AS-IS).....	10
2.2	Vấn đề và Điểm đau dưới góc độ Quản trị IT.....	11
2.2.1	Kiến trúc Hệ thống Rời rạc và Silo Dữ liệu.....	11
2.2.2	Thiếu hụt Nền tảng Giám sát và Cảnh báo	12
2.2.3	Hạn chế về Năng lực Tính toán và Lưu trữ	12
2.2.4	Thiếu Môi trường MLOps chuẩn mực.....	12
2.3	Phân tích Tác động Định lượng: TCO, ROI và Chi phí Vận hành	12
2.3.1	Chi phí Vận hành Lãng phí do Xếp ca sai	12
2.3.2	Tổng chi phí sở hữu hạ tầng cũ.....	12
2.3.3	Đánh giá Tỷ suất Hoàn vốn (ROI) cho dự án Chuyển đổi.....	12
2.4	Đề xuất Thay đổi (Quy trình TO-BE): Kỷ nguyên của TSFM và Tự động hóa	13

2.4.1	Quy trình điều phối mới (TO-BE) với sự tích hợp của TSFM	13
2.5	Vai trò của CNTT như "Đòn bẩy Chiến lược"	13
Bước 3	Mục tiêu, KPI và tiêu chí thành công	14
3.1	Mục tiêu tổng quát và Giá trị cốt lõi mang lại	14
3.1.1	Tối ưu hóa chi phí và Quản trị TCO/ROI	14
3.1.2	Cải thiện Cam kết Chất lượng Dịch vụ (SLA) và Tính sẵn sàng.....	14
3.1.3	Nâng cao Trải nghiệm Khách hàng.....	14
3.2	Mục tiêu cụ thể về Hiệu suất Mô hình Dự báo	15
3.2.1	Độ chính xác dự báo: MAPE < 15%	15
3.2.2	Khung thời gian dự báo: 7-14 ngày	15
3.2.3	Độ trễ suy luận: < 1 giờ cho Batch, < 500ms cho thời gian thực	15
3.3	Phương pháp Đo lường và Công cụ Giám sát Cơ sở hạ tầng	16
3.3.1	Công cụ Giám sát Cơ sở hạ tầng.....	16
3.3.2	Quản lý Nhật ký Tập trung (Centralized Logging với ELK Stack).....	16
3.3.3	Truy vết Phân tán	16
3.3.4	Cảnh báo Chủ động.....	16
Bước 4	Bước 4: Đối tượng, phạm vi và giả định/ràng buộc.....	16
4.1	Đối tượng áp dụng và Thụ hưởng.....	17
4.2	Phạm vi của Dự án.....	17
4.2.1	Trong phạm vi.....	17
4.2.2	Ngoài phạm vi.....	18
4.3	Luồng ngoại lệ và Xử lý tình huống biên	19
4.4	Giả định, Ràng buộc và Tuân thủ.....	19
4.4.1	Khía cạnh Pháp lý và Quyền riêng tư	20
4.4.2	Hạ tầng Mạng và Bảo mật	20
4.4.3	Giả định về Nguồn lực	20
4.5	Quản trị Rủi ro và Phương án Dự phòng	20
4.5.1	Mô hình Dự phòng.....	20
4.5.2	Khôi phục sau thảm họa.....	21

Bước 0 Chuẩn bị đầu vào

0.1 Bối cảnh Doanh nghiệp và Đặc thù Hệ sinh thái Dịch vụ Ways Station

Ways Station đã và đang khẳng định vị thế là một trong những chuỗi tổ hợp dịch vụ trò chơi điện tử, bida, và dịch vụ F&B hàng đầu, với quy mô mở rộng nhanh chóng lên tới hơn 34 chi nhánh trải dài khắp khu vực. Tuy nhiên, sự phát triển theo chiều rộng với tốc độ cao đã kéo theo những thách thức không nhỏ về mặt quản lý vận hành, đặc biệt là sự thiếu đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin.

Mô hình hoạt động của Ways Station dựa trên sự phân tán về mặt pháp lý: mỗi chi nhánh thường được đăng ký dưới hình thức một hộ kinh doanh cá thể riêng biệt. Phương thức này mặc dù mang lại sự linh hoạt tối đa về mặt tổ chức pháp lý, tài chính cơ sở và tối ưu hóa chi phí thuế tại địa phương, nhưng lại trở thành một "con ác mộng" đối với các kỹ sư quản trị hệ thống và kiến trúc sư dữ liệu. Cụ thể, thay vì tồn tại một pháp nhân duy nhất với một trung tâm dữ liệu hoặc hệ thống Cloud tập trung, hạ tầng của Ways Station bị chia cắt thành 34 hòn đảo dữ liệu riêng biệt.

Sự phân mảnh pháp lý này tạo ra một rào cản to lớn trong việc thu thập, hợp nhất và phân tích dữ liệu trên quy mô toàn hệ thống. Do dữ liệu khách hàng, giao dịch, và trạng thái hệ thống bị cô lập tại từng điểm, ban lãnh đạo doanh nghiệp thiếu vắng một bức tranh toàn cảnh về hiệu suất kinh doanh. Hơn nữa, với mục tiêu nâng cấp chất lượng dịch vụ thông qua công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy nhằm tự động hóa quy trình dự báo tài nguyên, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, việc sở hữu một Hạ tầng Công nghệ Thông tin thống nhất, tích hợp luồng dữ liệu liên tục là điều kiện tiên quyết và cấp bách.

0.2 Khảo sát Hạ tầng Hiện tại và Ba Điểm Nghẽn Lớn

Việc triển khai thành công một nền tảng dữ liệu tiên tiến đòi hỏi phải hiểu rõ nền móng hiện có. Kết quả khảo sát toàn diện hạ tầng công nghệ tại 34 chi nhánh cho thấy Ways Station đang đối mặt với 3 điểm nghẽn nghiêm trọng thuộc cả 3 khía cạnh: Compute, Storage, và Network.

0.2.1 Phân mảnh Nền tảng Ứng dụng

Sự phát triển tự phát của các chi nhánh dẫn đến sự đa dạng quá mức cần thiết về các phần mềm quản lý và thiết bị phần cứng.

Về phần cứng: Các chi nhánh sử dụng các hệ thống máy chủ cục bộ với thông số kỹ thuật không đồng nhất (từ các dòng Intel Xeon đời cũ đến các hệ thống máy trạm PC giả lập máy chủ). Việc thiếu chuẩn hóa phần cứng khiến việc cấp phát tài nguyên tính toán không hiệu quả, chi phí bảo trì tăng cao, và làm giảm khả năng sẵn sàng của hệ thống.

Về phần mềm và Hệ điều hành: Không có một tiêu chuẩn chung về hệ điều hành, cơ sở dữ liệu hay phần mềm quản lý (sử dụng hỗn hợp các phần mềm tính tiền nội bộ, phần mềm mã nguồn mở tùy biến). Điều này gây cản trở nghiêm trọng tới việc thiết lập các Middleware hay API Gateway để giao tiếp, đồng bộ dữ liệu. Các giao thức API không được chuẩn hóa RESTful hoặc gRPC, làm cho khả năng tích hợp gần như bằng không. Việc áp dụng các containerization (như Docker/Kubernetes) không thể diễn ra đồng bộ trên các nền tảng quá đứt gãy này.

0.2.2 Dữ liệu Vận hành Thủ công và Thiếu chuẩn hóa

Dữ liệu là nguồn sống của các mô hình AI/ML, tuy nhiên hiện trạng lưu trữ và xử lý dữ liệu tại Ways Station lại vô cùng lộn xộn:

Silo Dữ liệu: Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán cục bộ. Mỗi ngày, việc tổng hợp báo cáo doanh thu, lượng khách, tồn kho F&B vẫn phải được xuất ra file Excel từ từng chi nhánh, sau đó gửi qua email hoặc các kênh chat về trụ sở chính. Nhân sự kế toán và quản trị phải mất hàng giờ để làm sạch và hợp nhất.

Thiếu Hệ thống Cảnh báo Thời gian thực: Không có các công cụ giám sát như Prometheus hay Grafana, cũng như các log shipper (như Fluentd, Logstash). Khi một chi nhánh rớt mạng hoặc máy chủ quá tải, đội IT trung tâm không nhận được cảnh báo tự động, dẫn tới chỉ số MTTR rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và doanh thu.

Thiếu kiến trúc hồ dữ liệu/kho dữ liệu/Lakehouse: Chưa có kho lưu trữ dữ liệu trung tâm nào đủ mạnh (như AWS S3, Google Cloud Storage kết hợp với Snowflake hay Databricks) để đáp ứng nhu cầu phân tích Big Data.

0.2.3 Cấu trúc Phân tán Khuếch đại Độ phức tạp của Mạng lưới

Mạng lưới là điểm nghẽn quyết định đối với các hệ thống phân tán:

Mạng diện rộng (WAN) thiếu quy hoạch: Các chi nhánh kết nối internet thông qua các đường truyền FTTH dân dụng của nhiều ISP khác nhau với địa chỉ IP động, thay vì sử dụng kênh truyền số liệu riêng hoặc thiết lập mạng SD-WAN chuyên dụng.

Rủi ro bảo mật: Mô hình mạng hiện tại thiếu tường lửa ứng dụng web (WAF), hệ thống phát hiện/ngăn chặn xâm nhập thống nhất. Việc truy cập từ xa chủ yếu dựa trên các phần mềm như TeamViewer, UltraViewer – tạo ra những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mà tin tặc có thể khai thác để lây nhiễm Ransomware. Cần thiết phải thiết lập các kết nối VPN Site-to-Site mã hóa IPsec để đảm bảo tính riêng tư và toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình truyền tải.

Tổng hợp lại, ROI từ việc đầu tư nhỏ lẻ vào các chi nhánh đang giảm sút nghiêm trọng, trong khi chi phí vận hành (OPEX) gia tăng do phải duy trì một lượng lớn nhân sự khắc phục sự cố thủ công. Đã đến lúc Ways Station cần một cuộc đại tu hạ tầng thông qua tiếp cận Điện toán Đám mây Lai, xây dựng Kiến trúc Dữ liệu Hiện đại và ứng dụng MLOps để giải quyết bài toán cốt lõi.

0.3 Công Nghệ Đề Xuất: Mô Hình Nền Tảng Dữ Liệu Chuỗi Thời Gian (TSFM) và Kiến trúc MLOps

Để chuyển mình từ một doanh nghiệp vận hành thủ công sang Data-driven Company, Ways Station cần một nền tảng dữ liệu đủ mạnh để hỗ trợ việc ra quyết định tự động. Bài toán lớn nhất hiện nay của Ways Station là **Dự báo nhu cầu khách hàng và Tối ưu hóa chuỗi cung ứng/nhân sự** theo chuỗi thời gian. Với 34 chi nhánh mang các đặc thù địa lý và tệp khách hàng khác nhau, và việc liên tục mở mới các chi nhánh (gây ra bài toán khởi động lạnh (thiếu dữ liệu ban đầu) - thiếu dữ liệu lịch sử), các mô hình học máy truyền thống đã không còn đáp ứng được yêu cầu về khả năng mở rộng và độ chính xác zero-shot.

0.3.1 Phân tích Sâu Về Mô Hình Google TimesFM

Google TimesFM là một bước đột phá của Google trong lĩnh vực dự báo chuỗi thời gian, áp dụng thành công kiến trúc đã tạo nên sức mạnh cho các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs).

Kiến trúc Decoder-Only: Tương tự như GPT, TimesFM sử dụng kiến trúc Transformer chỉ có bộ giải mã. Điều này cho phép mô hình dự báo trực tiếp các điểm dữ liệu trong tương lai dựa trên chuỗi dữ liệu trong quá khứ một cách liên tục.

Cơ chế Patching: Thay vì xử lý từng điểm thời gian đơn lẻ, TimesFM gộp một chuỗi các điểm dữ liệu liên tiếp thành các "patch" (bản vá). Cơ chế này mang lại 3 lợi ích cốt lõi:

Giảm thiểu độ phức tạp tính toán (giảm từ $O(N^2)$ xuống $O((N/P)^2)$ với P là kích thước patch), giúp tăng tốc độ huấn luyện và suy luận.

Cải thiện khả năng trích xuất đặc trưng cục bộ, giúp mô hình nắm bắt được cấu trúc vi mô của chuỗi thời gian (ví dụ: xu hướng tăng đột biến vào các ngày cuối tuần tại Ways Station).

Tiết kiệm bộ nhớ trong quá trình suy luận.

Zero-Shot Forecasting: Được huấn luyện trên một tập dữ liệu chuỗi thời gian khổng lồ (lên tới hàng trăm tỷ điểm dữ liệu từ Google Trends, Wikipedia pageviews,...), TimesFM sở hữu khả năng "Zero-Shot" xuất sắc. Nghĩa là, nó có thể đưa ra dự báo với độ chính xác cao cho các tập dữ liệu hoàn toàn mới mà không cần phải tinh chỉnh lại mô hình. Tính năng này giải quyết triệt để **bài toán khởi động lạnh (thiếu dữ liệu ban đầu)** khi Ways Station khai trương chi nhánh mới: chỉ cần một lượng dữ liệu lịch sử rất ngắn (vài ngày hoặc vài tuần), TimesFM đã có thể dự báo chính xác lượng khách hàng trong thời gian tới.

Multivariate Support (Hỗ trợ đa biến): Không chỉ dự báo dựa trên chuỗi thời gian đơn (ví dụ: số lượng khách), TimesFM có thể nhận đầu vào đa biến như: các ngày lễ tết, thời tiết, sự kiện khuyến mãi, hoặc các biến động kinh tế vĩ mô, làm tăng độ tin cậy của các dự đoán doanh thu.

0.3.2 Phân tích Sâu Về Amazon Chronos và Kiến Trúc Tách Từ

Một đối trọng và cũng là một lựa chọn bổ sung mạnh mẽ là **Amazon Chronos**. Chronos tiếp cận chuỗi thời gian bằng một triết lý hoàn toàn dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Language Model Approach & mã hóa (tokenization) (Tiếp cận Mô hình Ngôn ngữ và Tách từ): Chronos "ngôn ngữ hóa" chuỗi thời gian. Nó lượng tử hóa các giá trị thực của chuỗi thời gian thành một tập hợp các token rời rạc (tương tự như các từ trong một câu tiếng Anh). Sau đó, nó áp dụng trực tiếp các kiến trúc LLM tiêu chuẩn (như T5) để dự báo token tiếp theo. Bằng cách này, Chronos tận dụng được sức mạnh khổng lồ của các mô hình LLM sẵn có.

Khả năng Suy luận Xác suất: Vì đầu ra là phân phối xác suất trên một từ điển token, Chronos tự nhiên cung cấp khả năng dự báo phân phối, cho phép Ways Station đánh giá rủi ro và các kịch bản khoảng tin cậy thay vì chỉ đưa ra một con số dự báo điểm.

Chronos-Bolt (Tối ưu hóa hiệu năng): Để giải quyết vấn đề tốc độ suy luận chậm của mô hình tự hồi quy, Amazon đã phát triển Chronos-Bolt. Chronos-Bolt sử dụng cơ chế dự báo song song (patching kết hợp với cấu trúc song song), giúp tăng tốc độ suy luận lên gấp nhiều lần, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng dự báo real-time đòi hỏi độ trễ thấp như việc phân bổ luồng mạng hoặc tài nguyên máy chủ tại các chi nhánh Ways Station.

0.3.3 Tích hợp MLOps và nền tảng dữ liệu Architecture

Để triển khai các mô hình TSFM tiên tiến này, một hạ tầng MLOps hoàn chỉnh phải được xây dựng, dựa trên nền tảng kho dữ liệu trung tâm (Lakehouse):

Ingestion & API Gateway: Dữ liệu từ 34 chi nhánh sẽ được truyền tải qua các đường hầm bảo mật đến API Gateway tập trung. Các luồng dữ liệu thời gian thực (như lượt check-in, giao dịch thanh toán) sẽ được đẩy vào message broker (như Apache Kafka hoặc Amazon Kinesis).

Storage: Dữ liệu thô được lưu tại hồ dữ liệu (Object Storage như AWS S3/MinIO). Sau đó, các công cụ xử lý phân tán sẽ làm sạch, chuẩn hóa và đưa vào kho dữ liệu theo cấu trúc Delta Lake hoặc Apache Iceberg, đảm bảo tính ACID.

Model Training & Registry: Bằng cách sử dụng các nền tảng như MLflow, Khoa học gia dữ liệu có thể quản lý vòng đời của các mô hình TimesFM/Chronos. Mặc dù là mô hình không cần huấn luyện (zero-shot), việc định kỳ cập nhật và tinh chỉnh hiệu quả trên lượng dữ liệu khổng lồ mới sinh ra từ Ways Station vẫn cần thiết để cá nhân hóa mô hình cho riêng doanh nghiệp.

Serving & Monitoring: Mô hình được container hóa bằng Docker, quản lý bởi Kubernetes (K8s) để đảm bảo độ sẵn sàng cao và tự động mở rộng quy mô. Công cụ theo dõi như Prometheus/Grafana và Evidently AI sẽ liên tục theo dõi chất lượng dự báo và cảnh báo khi có sự sai lệch xảy ra.

Việc chuẩn hóa hạ tầng, xây dựng kiến trúc dữ liệu vững chắc và mạnh dạn áp dụng các mô hình Mô hình nền tảng chuỗi thời gian chính là bước đệm quan trọng (Bước 0) để Ways Station hóa giải các điểm nghẽn, kiểm soát được độ phức tạp phân tán và tối đa hóa hiệu quả vận hành kinh doanh trong tương lai.

Bước 1 Viết tên đề tài + thông tin chung

1.1 Tên đề tài và Phân tích tầm nhìn chiến lược chuyên sâu

Tên đề tài chính thức: "Ứng dụng Mô hình nền tảng cho chuỗi thời gian dự báo lưu lượng khách theo khung giờ, hỗ trợ điều phối nhân sự tại hệ thống Ways Station"

1.1.1 Bối cảnh kinh doanh và Sự cấp thiết của đề tài

Trong kỷ nguyên của nền kinh tế số và cạnh tranh khốc liệt trong ngành F&B và bán lẻ đa kênh, việc tối ưu hóa chi phí vận hành (OPEX) đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng là mục tiêu sống còn của mọi chuỗi hệ thống. Tại hệ thống Ways Station – với quy mô hàng chục cửa hàng hoạt động với lưu lượng khách biến động mạnh theo từng khung giờ, ngày trong tuần, và các dịp lễ tết – phương pháp lập kế hoạch nhân sự thủ công (dựa trên kinh nghiệm hoặc Excel) đã bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng. Sự thiếu hụt nhân sự vào giờ cao điểm dẫn đến mất mát doanh thu và suy giảm mức độ hài lòng của khách hàng (CSAT), trong khi dư thừa nhân sự vào giờ thấp điểm làm lãng phí quỹ lương, trực tiếp ăn mòn biên lợi nhuận.

Đề tài này ra đời với sứ mệnh cốt lõi là giải quyết triệt để bài toán trên thông qua việc ứng dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) tiên tiến nhất hiện nay trong lĩnh vực dự báo: **Mô hình nền tảng chuỗi thời gian (TSFM)**. Khác với các phương pháp thống kê truyền thống như ARIMA, hay thậm

chỉ các mô hình Deep Learning thế hệ trước như LSTM/RNN đòi hỏi phải huấn luyện lại từ đầu cho từng luồng dữ liệu, TSFM đại diện cho một bước nhảy vọt về công nghệ.

1.1.2 Sự đột phá của công nghệ TSFM

Đề tài tập trung nghiên cứu và đánh giá tính khả thi, hiệu quả của các mô hình nền tảng hàng đầu, đặc biệt là **Google TimesFM** và **Amazon Chronos**.

Google TimesFM: Đây là một mô hình tiên phong áp dụng kiến trúc Transformer – tương tự như các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) – nhưng được thiết kế chuyên biệt cho dữ liệu chuỗi thời gian liên tục. Sức mạnh cốt lõi của TimesFM nằm ở cơ chế **Patching**. Thay vì xử lý từng điểm dữ liệu riêng lẻ, TimesFM gom nhóm một chuỗi các điểm dữ liệu liên tiếp thành các "patch" (mảnh). Điều này không chỉ giúp mô hình nắm bắt được các chu kỳ và xu hướng phức tạp dài hạn mà còn tăng tốc độ suy luận một cách đáng kinh ngạc. Quan trọng hơn, TimesFM hỗ trợ dự báo **không cần huấn luyện (zero-shot)** (hoạt động tốt trên dữ liệu mới mà không cần fine-tuning) và xử lý dữ liệu đa biến, cho phép Ways Station kết hợp lưu lượng khách với các biến ngoại lai (thời tiết, sự kiện địa phương, chương trình khuyến mãi) để tăng độ chính xác lên mức tối đa (giảm chỉ số MAPE xuống dưới 10%).

Amazon Chronos: Cùng với TimesFM, kiến trúc Chronos của Amazon mở ra một cách tiếp cận đột phá khác: **mã hóa (tokenization) (Mã hóa chuỗi thời gian thành Token)**. Chronos chia tỷ lệ và lượng tử hóa chuỗi thời gian thành các bucket rời rạc, sau đó xem chúng như các token trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Điều này cho phép tận dụng trực tiếp các cấu trúc ngôn ngữ T5 hoặc GPT để dự báo. Phiên bản nâng cấp **Chronos-Bolt** tối ưu hóa bộ nhớ và tốc độ suy luận, đặc biệt phù hợp cho các luồng dữ liệu tần suất cao. Khả năng "Language Model Approach" của Chronos giúp hệ thống của Ways Station có thể xử lý các mẫu dữ liệu đứt gãy hoặc dữ liệu nhiễu một cách mạnh mẽ.

1.2 Thông tin chung về Tổ chức và Ma trận RACI

Một dự án AI/MLOps đòi hỏi sự phối hợp liên chức năng chặt chẽ giữa nhiều bộ phận. Sự thất bại của các dự án AI thường không nằm ở mô hình, mà nằm ở sự đứt gãy trong giao tiếp và chuyển giao quyền lực. Tại Ways Station, dự án được quản trị dựa trên chuẩn mực Agile/Scrum kết hợp với khung quản trị dự án PMP.

1.2.1 Vai trò của các Khối/Phòng ban

Khối Vận hành (Operations & Phòng Điều phối): Cung cấp domain knowledge (kiến thức nghiệp vụ) về đặc thù từng điểm bán. Họ là "End-User" (người dùng cuối) tiêu thụ kết quả dự báo để xếp ca làm việc.

Khối Nhân sự (HR): Đảm bảo bài toán phân ca tuân thủ luật lao động, số giờ làm việc tối đa, năng lực nhân viên và quỹ lương mục tiêu.

Đội ngũ Dữ liệu: Đội ngũ nòng cốt chịu trách nhiệm xây dựng đường ống dữ liệu, tinh chỉnh mô hình TSFM, và triển khai lên môi trường Production.

Khối hạ tầng công nghệ thông tin (Hạ tầng & DevOps): Cung cấp và duy trì tài nguyên Compute, Storage, Network, bảo mật hệ thống IAM, và vận hành cụm Kubernetes (K8s).

1.2.2 Ma trận RACI Chi tiết cho Dự án TSFM Ways Station

(R: Responsible - Người thực thi, A: Accountable - Người chịu trách nhiệm giải trình, C: Consulted - Người tư vấn, I: Informed - Người được thông báo)

Hạng mục / Giai đoạn	Khối Vận hành (Điều phối)	Khối Nhân sự (HR)	Đội ngũ Dữ liệu (AI/ML)	Khối IT (Hạ tầng)	Ban Giám Đốc (BOD)
:	::	::	::	::	::
1. Định nghĩa bài toán & Xác định KPI/SLA	A	R	C	C	I
2. Thu thập & Trích xuất dữ liệu	I	C	R	A	I
3. Thiết lập Hạ tầng Cloud & Cấp quyền (IAM)	I	I	C	R/A	I
4. Lựa chọn mô hình & Thử nghiệm	I	I	R/A	C	I
5. Triển khai MLOps & Đưa lên Production	C	I	R	A	I
6. Đào tạo người dùng & Áp dụng xếp ca thực tế	R/A	C	C	I	I
7. Giám sát & Đánh giá hiệu quả kinh doanh (ROI)	R	R	C	I	A

Bảng RACI này đảm bảo mọi nút thắt cổ chai trong quá trình triển khai hệ thống, từ việc thiết lập VPC/Subnet cho môi trường Hybrid đến việc phân phối kết quả dự báo qua API, đều có một cá nhân/phòng ban chịu trách nhiệm cao nhất.

1.3 Cơ chế liên kết hệ thống: Kiến trúc Hạ tầng Lai và Dòng chảy Dữ liệu

Để một hệ thống AI nền tảng như Google TimesFM hoạt động với hiệu suất tối ưu và độ trễ thấp, kiến trúc hạ tầng bên dưới phải là một kiệt tác về kỹ thuật. Đề tài Ways Station áp dụng mô hình **Đám mây lai (Đám mây lai)** kết hợp với kiến trúc **kho dữ liệu trung tâm (Lakehouse)**, tạo ra một môi trường phi tập trung nhưng được quản trị thống nhất.

1.3.1 Kiến trúc On-Premise kết hợp Cloud

Ways Station hiện sở hữu hệ thống máy chủ vật lý tại các cửa hàng làm nhiệm vụ vận hành POS và hệ thống camera đếm khách.

máy chủ nội bộ: Các server tại cửa hàng chạy phần mềm nhẹ dưới dạng Docker containers, làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu thô và làm sạch cơ bản. Dữ liệu này bao gồm số hóa đơn, số lượng khách qua cửa, dữ liệu thời tiết cục bộ.

điện toán đám mây (AWS/GCP): Đóng vai trò là "Bộ não trung tâm". Đám mây cung cấp khả năng mở rộng tài nguyên không giới hạn thông qua các Instance có GPU (như AWS EC2 p4d hoặc GCP A2) cần thiết cho quá trình tinh chỉnh (tinh chỉnh) hoặc Batch suy luận của các mô hình Transformer nặng.

Kết nối Mạng: Cơ chế liên kết giữa máy chủ nội bộ và Cloud được thực hiện qua kênh truyền bảo mật **Site-to-Site VPN** hoặc **AWS Direct Connect / GCP Cloud Interconnect**. Điều này đảm bảo dữ liệu (đặc biệt là dữ liệu doanh thu nhạy cảm) không di chuyển qua internet công cộng, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 27001.

1.3.2 Kiến trúc kho dữ liệu trung tâm (Lakehouse)

kho dữ liệu trung tâm (Lakehouse) là sự kết tinh giữa tính linh hoạt của hồ dữ liệu và khả năng phân tích mạnh mẽ của kho dữ liệu, được xây dựng trên các công nghệ lưu trữ Object Storage kết hợp với định dạng bảng mở (như Apache Iceberg, Delta Lake, hoặc Apache Hudi).

Vùng hạ cánh: Dữ liệu chuỗi thời gian từ các cửa hàng đổ về qua Apache Kafka, được lưu trữ nguyên bản trong hồ dữ liệu.

Vùng chuẩn hóa: Các Job xử lý dữ liệu bằng Apache Spark sẽ đọc dữ liệu từ Bronze Layer, loại bỏ nhiễu, điền khuyết cho các khoảng thời gian bị thiếu dữ liệu do mất điện hoặc rớt mạng. Ở tầng này, dữ liệu đã được cấu trúc hóa theo dạng Cột (Columnar format như Parquet).

Vùng phân tích: Dữ liệu đặc trưng phục vụ trực tiếp cho mô hình AI được tổng hợp. Tại đây, hệ thống lưu trữ các đặc trưng đa biến: lưu lượng khách trong quá khứ, biến chỉ báo ngày lễ, ngân sách Marketing trong ngày. Dữ liệu Gold được truy vấn cực nhanh qua các Engine như Presto, Trino hoặc Snowflake.

Bước 2 Bối cảnh & Lý do chọn đề tài (Business Case)

Trong bối cảnh nền kinh tế số và kỷ nguyên của Dữ liệu lớn, việc vận hành chuỗi cung ứng và dịch vụ bán lẻ không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm quản lý truyền thống mà đòi hỏi một sự dịch chuyển mạnh mẽ sang các hệ thống ra quyết định dựa trên dữ liệu. Ways Station, một hệ thống chuỗi cung ứng và bán lẻ dịch vụ, đang đứng trước ngưỡng cửa của sự tăng trưởng quy mô, nhưng lại gặp phải những nút thắt cổ chai nghiêm trọng trong khâu điều phối nguồn lực và dự báo nhu cầu. Do đó, việc xây dựng một nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại, tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến là một bài toán mang tính sống còn.

Phần này sẽ trình bày chi tiết về bối cảnh kinh doanh, phân tích hiện trạng hệ thống, những điểm đau về mặt hạ tầng quản trị, và những đánh giá định lượng về tác động tài chính. Từ đó, định hình một giải pháp công nghệ toàn diện nhằm giải quyết triệt để các thách thức hiện tại, khẳng định vai trò của CNTT như một đòn bẩy chiến lược cho toàn bộ tổ chức.

2.1 Hiện trạng quy trình điều phối (Kiến trúc AS-IS)

Hiện nay, quy trình vận hành và điều phối nguồn lực tại các trạm của Ways Station đang phụ thuộc phần lớn vào quy trình thủ công và các công cụ công nghệ thông tin phân mảnh, thiếu tính đồng bộ.

Quy trình điều phối nhân sự, hàng hóa và lập kế hoạch ca làm việc đang được thực hiện theo cơ chế "hậu kiểm và phản ứng" thay vì "tiền kiểm và dự báo". Sự thiếu hụt tầm trọng của một kiến trúc dữ liệu tập trung dẫn đến tình trạng các silo dữ liệu tồn tại rải rác ở từng chi nhánh, không có khả năng hợp nhất để tạo ra bức tranh toàn cảnh theo thời gian thực.

Mô tả chi tiết các bước trong quy trình AS-IS:

Bước	Tên Quy trình	Mô tả chi tiết hiện trạng kỹ thuật và vận hành	Mức độ can thiệp thủ công	Công cụ hiện tại
1	Thu thập Dữ liệu Cuối ngày	Hệ thống POS tại các trạm xuất dữ liệu bán hàng và lưu lượng khách hàng dưới dạng file CSV/Excel cục bộ. Dữ liệu này được gửi qua email hoặc tải lên một FTP server trung tâm vào cuối ngày. Không có luồng dữ liệu truyền phát liên tục.	Rất cao	MS Excel, FTP, Email
2	Tổng hợp và Làm sạch	Nhân viên phân tích dữ liệu tại hội sở tải các file rời rạc, dùng các macro VBA hoặc kịch bản Python đơn giản để gộp file. Quá trình này thường xuyên xảy ra lỗi định dạng, thiếu sót dữ liệu do đường truyền mạng ở các trạm không ổn định.	Cao	VBA, Python script
3	Dự báo Nhu cầu	Cửa hàng trưởng dựa vào kinh nghiệm cá nhân, hoặc dữ liệu lịch sử của tuần trước đó để ước lượng số lượng khách	Tuyệt đối thủ công	Trực giác, Excel cơ bản

		hàng cho tuần tiếp theo. Hoàn toàn thiếu vắng các mô hình học máy hay các thuật toán Time Series.		
4	Lập lịch và Điều phối	Quản lý sắp xếp ca làm việc cho nhân viên và lên kế hoạch nhập hàng dựa trên con số dự báo thủ công. Quy trình này kéo dài từ 4-6 tiếng mỗi tuần cho mỗi trạm, gây lãng phí nguồn lực quản trị.	Cao	Excel, Giấy tờ
5	Phản ứng Cục bộ	Khi có đột biến lưu lượng (sự kiện, thời tiết), cửa hàng trường gọi điện thoại khẩn cấp để huy động nhân sự hoặc chuyển hàng từ kho trung tâm. Sự chậm trễ của hệ thống thông tin dẫn đến mất mát doanh thu.	Rất cao	Điện thoại, Zalo

Như vậy, mô hình AS-IS bộc lộ rõ sự yếu kém của hạ tầng CNTT truyền thống: Không có tính toàn vẹn dữ liệu, độ trễ cao trong luồng thông tin, và quy trình xử lý không có khả năng mở rộng khi số lượng trạm Ways Station tăng lên.

2.2 Vấn đề và Điểm đau dưới góc độ Quản trị IT

Nhìn từ góc độ kiến trúc Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin và Quản trị Vận hành, hệ thống hiện tại của Ways Station đang đối mặt với các điểm đau cốt lõi sau:

2.2.1 Kiến trúc Hệ thống Rời rạc và Silo Dữ liệu

Hệ thống tính tiền (POS), hệ thống quản lý kho (WMS), và hệ thống quản lý nhân sự (HRIS) đang hoạt động như những ốc đảo độc lập. Không có một hệ thống phần mềm trung gian hay nền tảng tích hợp dữ liệu như Apache Kafka hay một Enterprise Service Bus (ESB) để liên kết chúng. Hậu quả là, bộ phận IT phải liên tục thực hiện các truy vấn dữ liệu thủ công, bảo trì nhiều cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) khác nhau mà không có một kho dữ liệu trung tâm.

2.2.2 Thiếu hụt Nền tảng Giám sát và Cảnh báo

Hạ tầng hiện tại hoàn toàn thiếu vắng các công cụ giám sát hiệu năng ứng dụng và giám sát dữ liệu. Khi một thiết bị POS tại trạm gặp sự cố không gửi được dữ liệu, bộ phận IT tại trung tâm không hề nhận được cảnh báo tự động. Họ chỉ phát hiện ra khi quy trình tổng hợp cuối ngày bị lỗi. Sự thiếu vắng các hệ thống như Prometheus hay Grafana khiến thời gian phản hồi sự cố tăng vọt.

2.2.3 Hạn chế về Năng lực Tính toán và Lưu trữ

Với mô hình máy chủ vật lý đặt tại chỗ hiện tại, năng lực tính toán bị giới hạn cứng. Khi dữ liệu lịch sử phình to, các truy vấn SQL trở nên chậm chạp. Việc không ứng dụng điện toán đám mây khiến hệ thống không thể tự động mở rộng trong các dịp lễ Tết khi lượng giao dịch tăng đột biến. Sự không linh hoạt của hạ tầng Storage (như thiếu Object Storage) cản trở việc lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc phục vụ cho AI sau này.

2.2.4 Thiếu Môi trường MLOps chuẩn mực

Để triển khai AI/ML vào dự báo, quy trình hiện tại hoàn toàn trắng bảng về MLOps. Không có hệ thống theo dõi phiên bản mô hình, không có luồng CI/CD cho các thuật toán, và không có công cụ tự động huấn luyện lại mô hình khi xảy ra hiện tượng trôi lệch dữ liệu.

2.3 Phân tích Tác động Định lượng: TCO, ROI và Chi phí Vận hành

Việc duy trì một hệ thống CNTT yếu kém và quy trình thủ công không chỉ gây mệt mỏi cho vận hành mà còn tạo ra những lỗ hổng tài chính khổng lồ. Dưới đây là phân tích định lượng giả định dựa trên quy mô 50 trạm Ways Station:

2.3.1 Chi phí Vận hành Lãng phí do Xếp ca sai

Do dự báo thủ công thiếu chính xác, các trạm thường xuyên gặp phải hai tình trạng:

Thừa nhân sự: Chiếm khoảng 30% thời gian hoạt động. Ước tính chi phí lãng phí quỹ lương: $50 \text{ trạm} \times 2 \text{ nhân sự thừa} \times 4 \text{ giờ/ngày} \times 30 \text{ ngày} \times 25.000 \text{ VNĐ/giờ} = 300.000.000 \text{ VNĐ/tháng}$ (Tương đương 3,6 tỷ VNĐ/năm).

Thiếu nhân sự: Chiếm khoảng 20% thời gian cao điểm. Gây giảm sút chất lượng dịch vụ (CSAT - Customer Satisfaction Score giảm 15%), dẫn đến mất doanh thu ước tính khoảng 5 tỷ VNĐ/năm do khách hàng bỏ đi hoặc thời gian phục vụ quá lâu.

2.3.2 Tổng chi phí sở hữu hạ tầng cũ

Chi phí để duy trì các máy chủ vật lý cục bộ, giấy phép phần mềm rời rạc, và chi phí nhân sự IT để xử lý sự cố thủ công là rất lớn:

Chi phí bảo trì, làm mát, điện năng cho phòng server cục bộ: ~1,2 tỷ VNĐ/năm.

Chi phí nhân sự IT: $4 \text{ người} \times 20 \text{ triệu/tháng} = 960 \text{ triệu VNĐ/năm}$.

Chi phí Downtime do sự cố phần cứng không được mở rộng: Ước tính tổn thất 2 tỷ VNĐ/năm.

Tổng TCO duy trì AS-IS: Gần 4,16 tỷ VNĐ/năm, nhưng không tạo ra giá trị thặng dư về dữ liệu.

2.3.3 Đánh giá Tỷ suất Hoàn vốn (ROI) cho dự án Chuyển đổi

Nếu đầu tư vào một hạ tầng dữ liệu hiện đại và hệ thống AI:

CAPEX & OPEX dự án: Dự kiến 3,5 tỷ VNĐ cho năm đầu tiên.

Tiết kiệm lãng phí nhân sự & tăng doanh thu: Tiết kiệm 3,6 tỷ (quỹ lương) + Khôi phục 5 tỷ = 8,6 tỷ VNĐ/năm.

ROI: / 3,5 100% $\approx$ 145%.

Thời gian hoàn vốn dự kiến chỉ trong 8-10 tháng.

2.4 Đề xuất Thay đổi (Quy trình TO-BE): Kỷ nguyên của TSFM và Tự động hóa

Để khắc phục triệt để những vấn đề trên, đề tài này đề xuất một sự chuyển dịch toàn diện sang kiến trúc hệ thống hiện đại, áp dụng công nghệ MLOps tiên tiến và tích hợp các Mô hình Nền tảng Dữ liệu Chuỗi thời gian.

2.4.1 Quy trình điều phối mới (TO-BE) với sự tích hợp của TSFM

Trong mô hình TO-BE, con người sẽ không còn đóng vai trò "công nhân xử lý dữ liệu" mà trở thành "người giám sát và ra quyết định chiến lược".

Thu thập và Đẩy dữ liệu theo Thời gian thực: Thay vì xử lý lô cuối ngày, dữ liệu từ các POS và cảm biến tại trạm được đẩy liên tục thông qua kiến trúc Event-Driven (sử dụng Apache Kafka hoặc AWS Kinesis). Các luồng dữ liệu này đi vào một kiến trúc kho dữ liệu trung tâm (Lakehouse) trung tâm (ví dụ: Delta Lake hoặc Snowflake) trên nền tảng Cloud.

Tiền xử lý và Tính toán tự động: Luồng dữ liệu được tự động làm sạch và trích xuất đặc trưng thông qua các pipeline như Apache Airflow hoặc dbt.

Dự báo Ứng dụng Mô hình nền tảng chuỗi thời gian (TSFM): Thay vì huấn luyện các mô hình ARIMA/Prophet tốn kém từ đầu, hệ thống sẽ sử dụng các TSFM tiên tiến:

Google TimesFM: Mô hình Decoder-only, sử dụng kỹ thuật Patching (chia chuỗi thời gian thành các mảng nhỏ để token hóa). TimesFM có khả năng dự báo không cần huấn luyện (zero-shot) (không cần tinh chỉnh cho từng tập dữ liệu cụ thể của từng trạm), xử lý cực tốt dữ liệu đa biến từ doanh thu, thời tiết đến sự kiện cục bộ.

Amazon Chronos: Hoạt động bằng cách token hóa dữ liệu chuỗi thời gian và xử lý chúng như một ngôn ngữ, sử dụng kiến trúc Transformer. Chronos mang lại khả năng dự đoán chính xác cao cho các mẫu hình mùa vụ phức tạp của Ways Station.

Tự động hóa qua API Gateway: Kết quả dự báo (số lượng khách, nhu cầu nhân lực từng khung giờ 15 phút) sẽ được một API Gateway trung tâm (ví dụ: Kong hoặc AWS API Gateway) định tuyến trực tiếp về hệ thống WMS và HRIS.

Điều phối Tự động và Động: Hệ thống tự động sinh ra lịch làm việc tối ưu và gợi ý đặt hàng. Quản lý trạm chỉ việc phê duyệt trên thiết bị di động.

2.5 Vai trò của CNTT như "Đòn bẩy Chiến lược"

Theo lý thuyết về Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin (Chương 1), CNTT không chỉ dừng lại ở việc cung cấp cáp mạng, máy tính hay hỗ trợ kỹ thuật. Trong dự án Ways Station, hạ tầng CNTT đã vươn lên thành một **Đòn bẩy Chiến lược**.

Từ Hỗ trợ Vận hành sang Định hình Mô hình Kinh doanh: Hạ tầng Cloud kết hợp với AI không chỉ làm tự động hóa quy trình mà còn mở ra khả năng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tối ưu

hóa chuỗi cung ứng theo thời gian thực. Sự dịch chuyển từ mô hình máy chủ nội bộ tĩnh sang Hybrid/điện toán đám mây cung cấp tính linh hoạt tuyệt đối.

Kiến trúc Linh hoạt: Việc áp dụng API Gateway, Middleware và Microservices biến hệ thống thành một cấu trúc lego. Ways Station có thể dễ dàng cắm thêm các đối tác giao hàng thứ ba, hoặc tích hợp các phương thức thanh toán mới mà không làm sập hệ thống lõi.

Quản trị An toàn và Bảo mật Kép: Hạ tầng mới đưa hệ thống quản lý danh tính (IAM) và bảo mật dữ liệu lên mức doanh nghiệp. Sự dịch chuyển lên Lakehouse kèm theo các chính sách phân quyền chi tiết (RBAC) đảm bảo tính tuân thủ và bảo vệ tài sản dữ liệu chiến lược của công ty.

Bước 3 Mục tiêu, KPI và tiêu chí thành công

3.1 Mục tiêu tổng quát và Giá trị cốt lõi mang lại

Trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng sâu rộng của trí tuệ nhân tạo vào chuỗi cung ứng, dự án Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin cho Ways Station không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một hệ thống phần mềm đơn thuần, mà hướng tới việc kiến tạo một nền tảng dữ liệu và vận hành học máy toàn diện. Mục tiêu tổng quát của bước này là định lượng hóa các kỳ vọng của dự án thông qua các Chỉ số đo lường hiệu quả công việc và Tiêu chí thành công rõ ràng, mang tính khả thi và bám sát vào định hướng kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

3.1.1 Tối ưu hóa chi phí và Quản trị TCO/ROI

Mục tiêu hàng đầu của hạ tầng Ways Station là tối ưu hóa chi phí hoạt động (OPEX) và chi phí vốn (CAPEX) thông qua việc áp dụng kiến trúc linh hoạt. Việc lựa chọn mô hình triển khai — cho dù là máy chủ nội bộ, Cloud hay Đám mây lai — đều ảnh hưởng trực tiếp đến Tổng chi phí sở hữu và Tỷ suất hoàn vốn.

Hệ thống được kỳ vọng sẽ giảm thiểu 25-30% chi phí lưu kho và hao hụt hàng hóa nhờ vào dự báo chính xác. Về mặt hạ tầng IT, việc ứng dụng kiến trúc Đám mây lai kết hợp với công nghệ Containerization (như Docker/Kubernetes) cho phép Ways Station tận dụng tài nguyên máy chủ nội bộ cho các tác vụ xử lý dữ liệu nhạy cảm, đồng thời Burst sang Cloud (mở rộng linh hoạt lên môi trường điện toán đám mây) trong các dịp cao điểm. Sự phân bổ này mang lại một KPI về tài chính: Giảm tối đa chi phí Compute nhân rồi xuống dưới 10% tổng ngân sách IT hàng tháng.

3.1.2 Cải thiện Cam kết Chất lượng Dịch vụ (SLA) và Tính sẵn sàng

Hạ tầng IT phục vụ ứng dụng AI phải đảm bảo mức Cam kết chất lượng dịch vụ ở mức doanh nghiệp. Hệ thống cốt lõi và các API Endpoint cung cấp dịch vụ dự báo phải luôn sẵn sàng. Ways Station đặt mục tiêu đạt được SLA 99.99%, tương đương với thời gian gián đoạn không quá 52.6 phút mỗi năm. Sự cải thiện SLA này được củng cố bởi các thiết kế dự phòng, cân bằng tải tại các tầng mạng và khả năng chuyển đổi dự phòng tự động của hệ quản trị cơ sở dữ liệu và Storage.

3.1.3 Nâng cao Trải nghiệm Khách hàng

Mặc dù là các chỉ số về hệ thống hậu tuyến, nhưng hiệu suất trực tiếp tác động đến Trải nghiệm người dùng cuối. Hệ thống API Gateway của Ways Station phải phản hồi các yêu cầu truy vấn dữ liệu từ Mobile App hoặc Web Portal của các đối tác, nhà cung cấp trong thời gian thực. Một hệ thống phản hồi siêu tốc giúp đối tác lập kế hoạch logistics tốt hơn, giảm thiểu tình trạng đứt gãy cung ứng tại các điểm bán, từ đó nâng cao mức độ hài lòng và giữ chân khách hàng.

3.2 Mục tiêu cụ thể về Hiệu suất Mô hình Dự báo

Trong dự án này, hệ thống dự báo chuỗi thời gian sử dụng các mô hình học sâu hiện đại, đặc biệt là các Mô hình Nền tảng Chuỗi thời gian. Việc áp dụng công nghệ mới nhất như Google TimesFM hay Amazon Chronos đòi hỏi việc thiết lập các KPI đánh giá khắt khe về độ chính xác toán học.

3.2.1 Độ chính xác dự báo: MAPE < 15%

Việc đánh giá độ chính xác của mô hình Time Series thường phức tạp do sự tồn tại của các thành phần như xu hướng, tính mùa vụ và nhiễu. Ways Station đặt mục tiêu chỉ số MAPE (Mean Absolute Percentage Error - Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình) duy trì ở mức < **15%** đối với các mặt hàng chủ lực.

Giải thích sâu về MAPE: MAPE đo lường tỷ lệ phần trăm sai lệch giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế. Lý do MAPE được lựa chọn làm KPI chính yếu thay vì RMSE hay MAE là vì MAPE mang tính tương đối. Điều này cho phép Ban Giám đốc và các nhà phân tích chuỗi cung ứng dễ dàng so sánh hiệu suất dự báo qua các danh mục sản phẩm khác nhau có quy mô doanh số chênh lệch lớn (ví dụ: sản phẩm bán được 1000 đơn vị/ngày so với sản phẩm bán 10 đơn vị/ngày).

3.2.2 Khung thời gian dự báo: 7-14 ngày

Đặc thù ngành F&B và bán lẻ của Ways Station yêu cầu một vòng quay hàng tồn kho tối ưu để đảm bảo độ tươi mới của sản phẩm. Do đó, Khung thời gian dự báo được xác định là **từ 7 đến 14 ngày**.

Nếu Horizon quá ngắn (ví dụ 1-2 ngày), bộ phận mua hàng sẽ không đủ thời gian chuẩn bị và đặt hàng từ các nhà cung cấp.

Nếu Horizon quá dài (trên 30 ngày), độ không chắc chắn trong mô hình Time Series sẽ tăng lên theo cấp số nhân, làm suy giảm nghiêm trọng độ chính xác. Horizon 7-14 ngày là điểm cân bằng lý tưởng, tận dụng sức mạnh của các mô hình Transformer-based.

3.2.3 Độ trễ suy luận: < 1 giờ cho Batch, < 500ms cho thời gian thực

Với việc tích hợp các mô hình tiên tiến như:

Google TimesFM: Mô hình sử dụng kiến trúc Decoder-only, cơ chế Patching (chia chuỗi thời gian thành các mảng nhỏ) cho phép dự báo không cần huấn luyện (zero-shot) (không cần fine-tuning) trên dữ liệu đa biến với tốc độ cao.

Amazon Chronos: Mô hình tiếp cận chuỗi thời gian theo dạng xử lý ngôn ngữ tự nhiên thông qua mã hóa (tokenization) các giá trị liên tục, đặc biệt với phiên bản Chronos-Bolt.

Mặc dù có sức mạnh to lớn, các mô hình này cần hạ tầng Compute mạnh. Do vậy KPI về độ trễ được định nghĩa như sau:

Batch Prediction (Dự báo hàng loạt): Thực hiện vào ban đêm qua luồng dữ liệu của kho dữ liệu/Lakehouse. Toàn bộ dự báo cho hàng trăm nghìn SKU phải hoàn thành trong thời gian **dưới 1 giờ**.

thời gian thực suy luận (Suy luận thời gian thực): Với một số bài toán cần điều chỉnh dự báo tức thời khi có sự kiện đột biến, mô hình dự báo trực tuyến qua API Gateway phải phản hồi với độ trễ **nhỏ hơn 500 mili-giây**, đảm bảo không nghẽn cổ chai hệ thống mạng.

3.3 Phương pháp Đo lường và Công cụ Giám sát Cơ sở hạ tầng

Để đảm bảo các mục tiêu và KPI khắt khe trên không chỉ nằm trên giấy, dự án Ways Station thiết lập một kiến trúc Giám sát toàn diện dựa trên nguyên tắc "Three Pillars of Observability" (Ba cột trụ của Khả năng quan sát): Metrics (Chỉ số), Tracing (Truy vết) và Logging (Nhật ký).

3.3.1 Công cụ Giám sát Cơ sở hạ tầng

Prometheus: Hoạt động như một cỗ máy thu thập dữ liệu chuỗi thời gian. Prometheus sẽ liên tục "cào" dữ liệu từ các Node Exporter trên các máy chủ vật lý, cAdvisor trên các container, và các exporter trên cơ sở dữ liệu. Nó giám sát CPU, RAM, Disk I/O, và Network Throughput.

Grafana: Đóng vai trò là trung tâm hiển thị trực quan. Các kỹ sư quản trị hệ thống sẽ nhìn thấy biểu đồ theo thời gian thực về tình trạng sức khỏe của toàn bộ hệ thống. Grafana cũng hiển thị trực tiếp các KPI toán học của mô hình học máy được đẩy lên từ môi trường Python/MLflow.

3.3.2 Quản lý Nhật ký Tập trung (Centralized Logging với ELK Stack)

Việc tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ khi hệ thống gặp sự cố là tối quan trọng.

Các log từ API Gateway, Middleware, Backend service, và Model inference script đều được chuẩn hóa bằng JSON và lưu trữ có cấu trúc. Nhờ vậy, khi có một giao dịch bị lỗi (ví dụ: mất dữ liệu đơn hàng), kỹ sư có thể truy vấn ngay lập tức thông qua Kibana.

3.3.3 Truy vết Phân tán

Với kiến trúc Microservices và API Gateway, một request từ người dùng có thể đi qua hàng tá dịch vụ. Ways Station sẽ tích hợp **Jaeger** hoặc **OpenTelemetry**. Tracing giúp đo lường chính xác "suy luận độ trễ < 500ms" bị vi phạm ở phân đoạn nào (do truy vấn DB chậm, do tính toán GPU bị trễ, hay do nghẽn mạng).

3.3.4 Cảnh báo Chủ động

Thay vì chờ đợi người dùng phản ánh lỗi, hệ thống áp dụng:

Ngưỡng-based Alerts: Cảnh báo dựa trên ngưỡng tĩnh (Ví dụ: Ổ cứng đầy quá 85%, Prometheus Alertmanager sẽ gửi tin nhắn qua Slack/Email cho kỹ sư trực hệ thống).

Anomaly Detection (Phát hiện bất thường): Ứng dụng chính các mô hình AI để theo dõi metrics. Nếu lượng truy cập qua Middleware API tăng đột biến 500% so với ngày bình thường, hệ thống tự động nghi ngờ có tấn công DDoS hoặc botnet và lập tức báo cáo tới hệ thống Security Information and Event Management (SIEM).

Bước 4 Bước 4: Đối tượng, phạm vi và giả định/ràng buộc

Trong bối cảnh chuyển đổi số và tối ưu hóa vận hành tại chuỗi Ways Station, việc xác định rõ ràng đối tượng phục vụ, phạm vi triển khai, cũng như các giả định, ràng buộc và rủi ro đi kèm là bước nền tảng vô cùng quan trọng. Dự án này không chỉ đơn thuần là việc áp dụng các thuật toán máy học, mà là một sự chuyển đổi toàn diện về kiến trúc cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, từ quy trình xử lý dữ liệu, nền tảng vận hành, cho đến việc ứng dụng các mô hình ngôn ngữ/thời gian tiên tiến nhất hiện nay như Mô hình nền tảng chuỗi thời gian (TSFM).

Phần này sẽ đi sâu vào việc phân tích và thiết kế chi tiết kiến trúc giải pháp, vạch ra ranh giới rõ ràng của dự án và các phương án dự phòng chiến lược, đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng, tính sẵn sàng cao và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn bảo mật và pháp lý hiện hành.

4.1 Đối tượng áp dụng và Thụ hưởng

Hệ thống hạ tầng phân tích và dự báo chuỗi thời gian của Ways Station được thiết kế để phục vụ đa dạng các nhóm đối tượng, từ cấp độ chiến lược đến cấp độ vận hành chi tiết:

Ban Giám đốc và C-level:

- **Mục đích:** Hỗ trợ ra quyết định chiến lược về mở rộng chuỗi, phân bổ nguồn lực vốn và quản trị rủi ro doanh thu.
- **Giá trị mang lại (ROI):** Thông qua các báo cáo Dashboard được tổng hợp từ nền tảng kho dữ liệu trung tâm (Lakehouse), Ban Giám đốc có cái nhìn toàn cảnh về dự báo doanh thu dài hạn. Các mô hình TSFM cung cấp khoảng tin cậy giúp lượng hóa rủi ro kinh doanh, từ đó tối ưu hóa tổng chi phí sở hữu và cải thiện lợi tức đầu tư (ROI).

Quản lý chi nhánh:

- **Mục đích:** Tối ưu hóa vận hành hàng ngày, chuẩn bị nguồn lực (thực phẩm, trang thiết bị) dựa trên dự báo lượng khách hàng theo từng khung giờ.
- **Giá trị mang lại:** Giảm thiểu lãng phí thông qua các dự báo ngắn hạn. Quản lý chi nhánh tương tác với hệ thống qua các API Gateway được bảo mật, nhận thông báo đẩy theo thời gian thực về những đợt tăng vọt khách hàng bất thường.

Bộ phận Công nghệ thông tin và Dữ liệu:

- **Mục đích:** Quản trị, duy trì và nâng cấp kiến trúc dữ liệu, đường ống CI/CD/CT.
- **Giá trị mang lại:** Nền tảng MLOps tự động hóa hoàn toàn vòng đời của mô hình AI, từ thu thập dữ liệu, huấn luyện, đánh giá đến triển khai. Việc sử dụng Containerization và Orchestration giúp đội ngũ DevOps dễ dàng quản lý tài nguyên, thực hiện rolling updates mà không gây gián đoạn dịch vụ.

Bộ phận Marketing & Sales:

- **Mục đích:** Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch khuyến mãi, sự kiện eSports và lập kế hoạch ngân sách quảng cáo.
- **Giá trị mang lại:** Hệ thống cung cấp khả năng phân tích nhân quả kết hợp dự báo, giúp phân tách rõ ràng sự gia tăng doanh thu do yếu tố tự nhiên và do tác động của sự kiện.

4.2 Phạm vi của Dự án

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung nguồn lực, dự án thiết lập ranh giới rõ ràng thông qua hai phân nhóm chính: Trong phạm vi và Ngoài phạm vi.

4.2.1 Trong phạm vi

Phạm vi cốt lõi của dự án xoay quanh việc xây dựng một hệ sinh thái kiến trúc dữ liệu vững chắc và ứng dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo chuyên biệt cho chuỗi thời gian:

A. Kiến trúc Dữ liệu và Tích hợp

Mô hình Dữ liệu: Triển khai kiến trúc **kho dữ liệu trung tâm (Lakehouse)** (kết hợp ưu điểm của hồ dữ liệu và kho dữ liệu), sử dụng các định dạng dữ liệu mở như Delta Lake hoặc Apache Hudi trên hạ tầng lưu trữ Object Storage (ví dụ: Amazon S3, MinIO máy chủ nội

bộ). Điều này cho phép xử lý hiệu quả cả dữ liệu có cấu trúc (giao dịch POS) và bán cấu trúc (log hệ thống, JSON từ API).

Luồng xử lý: Xây dựng các đường ống ETL/ELT theo cả cơ chế Batch Processing (xử lý lô hàng ngày qua Apache Airflow/Spark) và Stream Processing (xử lý luồng thời gian thực qua Apache Kafka/Flink) để bắt kịp các sự kiện phát sinh tức thì.

Tích hợp hệ thống: Kết nối qua các chuẩn API RESTful/gRPC với các hệ thống ERP, CRM và POS hiện tại của Ways Station thông qua một API Gateway nội bộ để chuẩn hóa và định tuyến lưu lượng.

B. Mô hình Dự báo Chuỗi thời gian

Thay vì sử dụng các mô hình học máy truyền thống cần đào tạo lại từ đầu, dự án sẽ tích hợp các TSFM tân tiến mang tính đột phá:

Google TimesFM:

Khai thác kiến trúc *Decoder-only transformer* tương tự như các mô hình ngôn ngữ lớn, nhưng được tinh chỉnh đặc biệt cho dữ liệu số.

Áp dụng cơ chế *Patching* (chia chuỗi thời gian thành các "mảnh" thay vì từng điểm dữ liệu đơn lẻ), giúp tăng tốc độ suy luận lên nhiều lần và giảm tải tính toán.

Khả năng *không cần huấn luyện (zero-shot) forecasting*: Dự báo cho các chuỗi thời gian mới (như chi nhánh mới mở) mà không cần hoặc cần rất ít dữ liệu fine-tuning, giải quyết triệt để bài toán Cold Start.

Xử lý *Multivariate*: Tích hợp nhiều biến số ngoại sinh như thời tiết, lịch nghỉ lễ, giá cả để tăng độ chính xác.

Amazon Chronos:

Ứng dụng phương pháp *mã hóa (tokenization)* lên dữ liệu chuỗi thời gian, biến đổi dữ liệu định lượng thành một dạng "ngôn ngữ" và sử dụng các kiến trúc Language Model (LM) để dự đoán chuỗi token tiếp theo.

Tích hợp phiên bản *Chronos-Bolt* cho hiệu năng inference siêu tốc với tài nguyên Compute tối thiểu, phù hợp cho việc triển khai ở các Edge Nodes tại các cụm máy chủ cục bộ của Ways Station.

C. Hệ thống Containerization và Hạ tầng triển khai

Môi trường Container: Toàn bộ các dịch vụ từ Backend API, Data Workers đến suy luận Endpoints đều được đóng gói bằng **Docker**. Việc này đảm bảo tính nhất quán giữa môi trường phát triển và sản xuất.

Điều phối: Triển khai hệ thống trên cụm **Kubernetes (K8s)**. K8s cung cấp khả năng tự động mở rộng dựa trên các metric tải CPU/GPU hoặc độ trễ. Cấu hình Helm Charts để quản lý các bản phát hành một cách có hệ thống.

Mô hình Hybrid-Cloud: Tận dụng hạ tầng Compute máy chủ nội bộ cho các workload mang tính bảo mật cao (xử lý thông tin người dùng) và Bursting lên Cloud (AWS/GCP) để thuê GPU linh hoạt trong những giai đoạn retrain mô hình nặng.

4.2.2 Ngoài phạm vi

Để giữ vững tiến độ và tránh lạm dụng công nghệ, dự án cam kết KHÔNG bao gồm các hạng mục sau:

Không tích hợp Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) cho giao tiếp: Dự án không phát triển chatbot tương tác với khách hàng hay hệ thống sinh văn bản tự động. Mọi công nghệ AI (như TimesFM/Chronos) được sử dụng thuần túy dưới góc độ tính toán chuỗi thời gian định lượng, không xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Không tự động hóa xếp lịch nhân sự: Hệ thống chỉ dừng lại ở bước "Cung cấp dự báo về lượng khách và khối lượng công việc dự kiến". Các quy trình quản trị nhân sự (HR), phân ca làm việc, chấm công tự động sẽ thuộc về một module ERP riêng biệt và không nằm trong phạm vi kỹ thuật số của dự án này.

Không thay đổi phần cứng máy trạm của khách hàng: Các nâng cấp hạ tầng chỉ áp dụng ở cấp độ máy chủ, các máy tính phục vụ game thủ tại Ways Station không thuộc đối tượng can thiệp của dự án.

4.3 Luồng ngoại lệ và Xử lý tình huống biên

Hệ thống học máy trong thực tế luôn phải đối mặt với các tình huống bất thường. Việc thiết kế các luồng ngoại lệ là tiêu chuẩn bắt buộc trong kiến trúc MLOps chuyên nghiệp.

1. Hiện tượng khởi động lạnh cho chi nhánh mới mở:

Tình huống: Một cơ sở Ways Station mới khai trương sẽ không có dữ liệu lịch sử để dự báo doanh thu. Các mô hình truyền thống sẽ thất bại do thiếu hụt chuỗi dữ liệu đầu vào tối thiểu.

Luồng xử lý: Hệ thống sẽ kích hoạt tính năng **không cần huấn luyện (zero-shot)**

forecasting của Google TimesFM, sử dụng các tham số pre-trained từ tập dữ liệu khổng lồ của các chi nhánh khác có đặc điểm tương đồng làm Proxy Data. Ngay khi cơ sở mới tạo ra dữ liệu, kiến trúc Continuous Training sẽ thu thập luồng Kafka stream và bắt đầu quá trình fine-tuning vì mô đề điều chỉnh trọng số mô hình cho riêng chi nhánh đó sau 7-14 ngày.

2. Biến động bất thường và Ngoại lai:

Tình huống: Có các sự kiện đột biến phá vỡ xu hướng chuỗi thời gian như: Giải đấu eSports khu vực, chương trình Flash Sale khốc liệt, hoặc thiên tai, sự cố cúp điện diện rộng.

Luồng xử lý: Kiến trúc pipeline sẽ tích hợp module **Anomaly Detection** (ví dụ: Isolation Forest, Autoencoders). Khi dữ liệu đầu vào vượt qua ngưỡng kiểm soát hoặc có độ lệch chuẩn lớn hơn 3 Sigma, hệ thống tự động gán cờ. Dữ liệu này sẽ được cô lập vào bảng "Exception Data" trên Lakehouse. Mô hình dự báo sẽ tự động chuyển đổi sang chế độ đánh trọng số thấp cho các điểm dữ liệu này để tránh bị nhiễu (overfitting vào noise).

3. Xử lý lỗi và mất mát dữ liệu:

Tình huống: API thu thập dữ liệu từ hệ thống POS bị lỗi mạng dẫn đến mất dữ liệu trong nhiều giờ, hoặc quá trình đồng bộ gửi lên các bản ghi bị trùng lặp.

Luồng xử lý: Áp dụng nguyên tắc **Data Quality Gates** tại lớp Ingestion. Sử dụng công cụ như Great Expectations để kiểm thử chất lượng dữ liệu tự động. Nếu phát hiện Missing Values, hệ thống kích hoạt thuật toán Imputation (như KNN Imputer, Spline Interpolation) đối với các khoảng trống ngắn. Nếu mất dữ liệu trên 24 giờ, hệ thống cảnh báo tức thì cho Kỹ sư dữ liệu và mô hình AI sẽ dùng giá trị dự báo thay thế để điền vào cho mục đích hiển thị tạm thời.

4.4 Giả định, Ràng buộc và Tuân thủ

Việc thiết kế cơ sở hạ tầng CNTT phải bị ràng buộc bởi các quy định pháp lý, năng lực phần cứng và các chuẩn mực bảo mật ngành.

4.4.1 Khía cạnh Pháp lý và Quyền riêng tư

Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP (PDPB): Vì Ways Station lưu trữ thông tin hội viên (tên, số điện thoại, lịch sử nạp tiền/tiêu dùng), toàn bộ luồng dữ liệu bắt buộc tuân thủ quy định bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Việt Nam.

Ràng buộc kỹ thuật: Không có bất kỳ dữ liệu định danh cá nhân (PII) nào dạng văn bản rõ được phép đưa vào hồ dữ liệu để huấn luyện mô hình. Ở tầng ETL, mọi trường nhạy cảm phải được băm (Hashing với Salt) hoặc mã hóa. Các kỹ sư dữ liệu chỉ được cấp quyền truy cập vào các tập dữ liệu đã ẩn danh hóa hoàn toàn để phân tích hành vi vĩ mô.

4.4.2 Hạ tầng Mạng và Bảo mật

Tường lửa thế hệ mới và Ứng dụng web: Toàn bộ các API Endpoints công khai phải đứng sau một Web Application Firewall để chống lại các cuộc tấn công OWASP Top 10 (như SQL Injection, DDoS, API Abuse).

Mạng Ràng Áo (VPN) & Zero Trust Network Access (ZTNA): Giả định rằng toàn bộ các chi nhánh Ways Station kết nối về trung tâm dữ liệu thông qua đường truyền SD-WAN có mã hóa IPsec VPN. Tuy nhiên, hệ thống nội bộ vẫn tuân thủ mô hình Zero Trust: "Không tin tưởng bất cứ thiết bị/người dùng nào dù ở bên trong hay bên ngoài mạng". Việc giao tiếp giữa các microservices trong cụm Kubernetes bắt buộc phải qua cơ chế xác thực mTLS do Service Mesh (như Istio) điều phối.

Quản lý Định danh và Truy cập: Việc quản trị cơ sở hạ tầng được ràng buộc bởi Role-Based Access Control chặt chẽ. Chỉ có các DevOps được cấp quyền `admin` tạm thời mới được phép thực thi cấu hình hạ tầng.

4.4.3 Giả định về Nguồn lực

Chi phí sở hữu (TCO): Ràng buộc không sử dụng các dịch vụ Cloud Managed (như AWS SageMaker) quá mức, nhằm kiểm soát chi phí vận hành (OPEX). Kiến trúc phải linh hoạt thông qua Docker để có thể di dời về hệ thống máy chủ vật lý giá rẻ khi cần.

Chất lượng băng thông: Giả định rằng đường truyền mạng ở các chi nhánh ngoại ô có thể không ổn định, do đó Edge Node tại chi nhánh phải có khả năng lưu trữ tạm dữ liệu và gửi bù khi có kết nối mạng trở lại.

4.5 Quản trị Rủi ro và Phương án Dự phòng

Kiến trúc hạ tầng IT hiện đại đòi hỏi một chiến lược phản ứng dự phòng khép kín để đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh.

4.5.1 Mô hình Dự phòng

Các mô hình TSFM tiên tiến tuy hiệu năng vượt trội nhưng đòi hỏi cao về khả năng tính toán. Rủi ro phát sinh khi API server quá tải, hoặc Tensor/Out-Of-Memory (OOM) trong môi trường Kubernetes.

Phương án Fallback: Thiết lập kiến trúc **Shadow Deployment** và **Graceful Degradation**. Khi request tới mô hình TSFM vượt quá Timeout giới hạn (ví dụ: > 2000ms), API Gateway sẽ lập tức định tuyến yêu cầu xuống các mô hình nhẹ hơn đã được huấn luyện song song. Các mô hình này là thuật toán học máy cổ điển như **XGBoost**, **LightGBM**, hoặc các mô hình thống kê như **ARIMA**,

Facebook Prophet. Dù độ chính xác có thể giảm đi 5-10%, hệ thống vẫn đảm bảo trả về kết quả khả dụng, tránh để UI hiển thị lỗi "503 Service Unavailable" cho người dùng.

4.5.2 Khôi phục sau thảm họa

Hệ thống phải chịu đựng được những thảm họa lớn như cháy nổ trung tâm dữ liệu, mã độc tống tiền hoặc lỗi con người xóa nhầm Database.

RPO: Giới hạn tối đa lượng dữ liệu có thể bị mất là **1 giờ**. Mọi transaction quan trọng phải được sao lưu đồng bộ/bán đồng bộ sang một cụm lưu trữ Standby.

RTO: Thời gian tối đa để đưa hệ thống hoạt động trở lại sau thảm họa là **4 giờ**. Nhờ toàn bộ kiến trúc hạ tầng được code hóa (Infrastructure-as-Code - IaC bằng Terraform) và ứng dụng container hóa, việc dựng lại toàn bộ môi trường từ đầu ở một trung tâm dữ liệu khác (Multi-AZ hoặc Multi-Region) diễn ra hoàn toàn tự động.

Chiến lược Sao lưu:

Dữ liệu: Áp dụng quy tắc dự phòng chuẩn công nghiệp 3-2-1. Thực hiện *Incremental Backup* (sao lưu tăng dần) mỗi 1 giờ đối với cơ sở dữ liệu giao dịch, và *Full Backup* định kỳ vào 2:00 sáng chủ nhật hàng tuần đối với hệ thống hồ dữ liệu. Các bản backup được lưu tại phân vùng lưu trữ bất biến ngăn chặn hoàn toàn khả năng ransomware mã hóa ghi đè.

Source Code & Model Artifacts: Quản lý phiên bản chặt chẽ qua Git và các công cụ như MLflow/DVC. Các trọng số mô hình của TimesFM/Chronos được sao lưu định kỳ vào kho Artifact Registry an toàn.

Bằng việc thiết lập rõ ràng ranh giới phạm vi, dự báo các tình huống ngoại lệ, tuân thủ pháp luật về dữ liệu, và xây dựng các lớp dự phòng chuẩn chỉ từ ứng dụng đến hạ tầng, BƯỚC 4 đảm bảo dự án phân tích dữ liệu cho Ways Station sẽ đứng vững trước các rủi ro vận hành phức tạp nhất trong thực tế.